MXL STUDIO09 · 2026.11

악보 디자이너 사용자 설명서

파일을 불러오고, 편집 결과를 확인하고, 수업과 연주에 쓸 악보를 저장하는 단계별 안내입니다.

기준 버전
Studio09 개선판 · Phase B

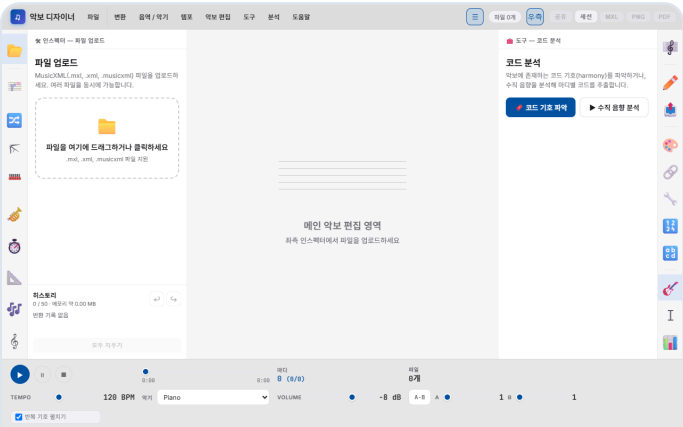
갱신일
2026년 11월 11일

준비물
MusicXML 또는 MXL 악보

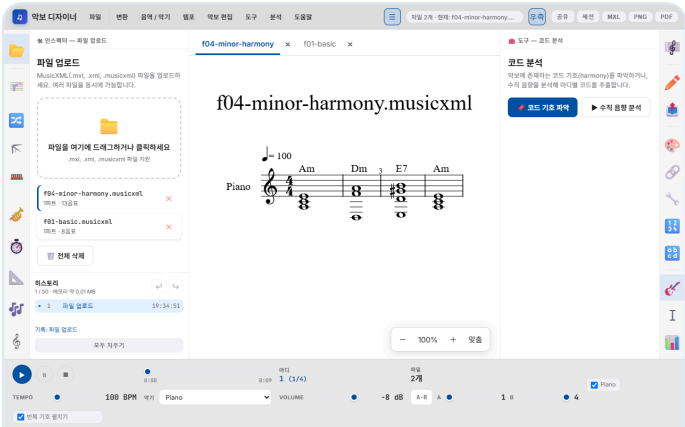
01. 파일을 불러오고 선택하기

현재 악보 이름을 확인한 뒤 도구를 실행하세요.

1. 파일 업로드 영역을 누르거나 파일을 끌어 놓습니다.
2. 파일이 두 개 이상이면 악보 위에 파일 탭이 나타납니다. 탭이나 업로드 목록에서 현재 악보를 선택합니다.
3. 패널의 조성·파트·마디 수는 현재 악보를 기준으로 표시됩니다. 파일이 두 개 이상이면 패널 머리글의 적용 대상 토글에서 **전체 N개**(기본)와 **현재 파일** 중 변환 범위를 고릅니다. 선택은 다음 방문에도 유지되고, 결과 로그와 작업 기록에 대상이 표시됩니다. 중요한 원본은 먼저 내보내세요.



시작 화면: 파일 업로드



파일 탭으로 현재 악보 선택

> 파일당 20MB, 한 번에 30개까지 업로드합니다. 같은 이름은 (2)처럼 구분하고, 오류가 난 파일은 결과 로그에 표시합니다.

중앙 악보를 확대·축소하거나 너비에 맞출 수 있습니다. 저장 상태와 업로드 결과는 화면 알림으로 표시됩니다.

02. 편집 도구 10개

도구	사용 방법
파일 업로드	MusicXML/XML/MXL 파일을 불러오고 선택·닫기·전체 삭제를 수행합니다. 파트 우선(score-partwise) 형식만 열 수 있으며, 마디 우선(score-timewise)·여러 악보 묶음(opus)처럼 열 수 없는 파일은 이유를 알려 주고 열지 않습니다.
조옮김	목표 조·반음·음정을 선택합니다. 특정 조는 가까운 쪽·위로·아래로 중 이동 방향을 고릅니다. 음표와 코드 심볼, 슬래시 베이스를 함께 바꾸고 단조를 유지합니다. 음정 이동은 음이름 간격을 지켜 C에서 감5도 위는 G♭, 증4도 위는 F♯이 되고, 4·5·8도는 완전·증·감 칩으로 고릅니다. 보표마다 따로 적힌 조표도 모두 옮깁니다. 반음 단위 이동은 -12~+12만 받으며, 범위 밖 값은 이유를 보이고 실행하지 않습니다. 12개 장조 모두: ZIP 다운로드, 열린 악보 불변.
마디별 조바꿈	시작 마디와 목표 조, 이동 방향을 정해 구간별 조표와 음높이를 바꿉니다. 단조 악보는 단조 이름으로 고르고, 음이름은 새 조표에 맞는 철자로 씁니다.
카포	구간마다 시작 마디와 프렛을 지정합니다. 프렛은 각 구간의 원래 악보 기준이며, 음표와 코드(슬래시 베이스 포함)를 프렛만큼 내려 기타 코드 폼을 만들고 Capo 문구를 넣습니다.
음역대 조정	칼림바 등 악기를 선택하면 음표를 옥타브 단위로만 옮겨 음역에 맞춥니다. F♯·B♭ 같은 음이름 철자는 그대로 둡니다. 사용자 지정은 음 이름과 옥타브 0~9(예: C4·F#3·Bb5)만 받고, 형식이 틀리거나 최저음이 최고음보다 높으면 이유를 보이고 실행하지 않습니다.
이조 악기	실음과 이조 악보 중 변환 방향을 고릅니다. 악기별 조옮김 정보를 악보에 반영합니다.
템포 조절	목표 BPM과 sound/metronome 적용 여부를 고릅니다. 점4분음표처럼 다른 박 단위의 metronome 표기는 같은 빠르기로 환산하고(소수 둘째 자리까지), 음표 길이는 바꾸지 않습니다. sound와 metronome 중 하나는 켜야 실행합니다.
마디별 템포	시작 마디별 BPM(20~400)을 지정합니다. 범위 밖 값은 실행하지 않습니다. 재생은 후속 템포의 비율을 유지합니다.
Ossia 마디	원래 마디 번호로 대체 연주 범위를 선택합니다. 앞 마디의 조표·박자·음자리표를 이어받으며, 못갖춘마디는 0부터 선택하고 저장·복원·공유됩니다. 조옮김은 -12~+12반음, 옥타브 이동은 -2~+2만 받습니다. PNG·SVG에는 본보 위에 함께 들어가고, MXL·XML 내보내기에는 포함되지 않습니다(내보낼 때 알림).
음자리표 변환	파트와 보표를 고른 뒤 목표 음자리표와 옥타브 자동 이동 여부를 지정합니다. 옥타브를 옮겨도 음이름 철자는 유지합니다.

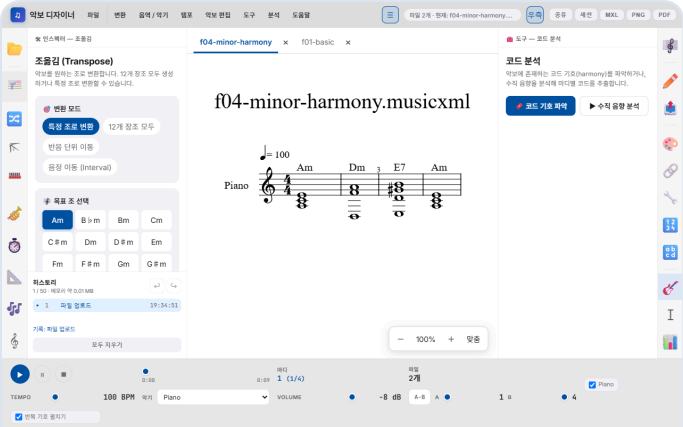
변환 실행 후 악보와 결과 로그를 확인합니다. Ctrl+Z로 실행 취소, Ctrl+Y 또는 Ctrl+Shift+Z로 다시 실행합니다. 작업 기록은 최대 50개입니다. 기록의 '모두 지우기'는 이전 기록만 지우고 현재 악보를 기준점 한 칸으로 남기므로, 다음 편집도 지우기 전 상태로 되돌릴 수 있습니다. 음높이를 바꾸는 변환(조옮김·마디별 조바꿈·카포·음역대·이조 악기·화성 쌓기·음자리표·Ossia)은 결과 음이 옥타브 0~9를 벗어나면 그 파일을 바꾸지 않고 결과 로그에 경고합니다. 조옮김 계열 변환은 타악기 파트의 조표를 바꾸지 않으며, TAB(프렛) 음표는 줄·프렛을 다시 계산하지 않으므로 로그로 알립니다.

03. 분석과 출력 도구 11개

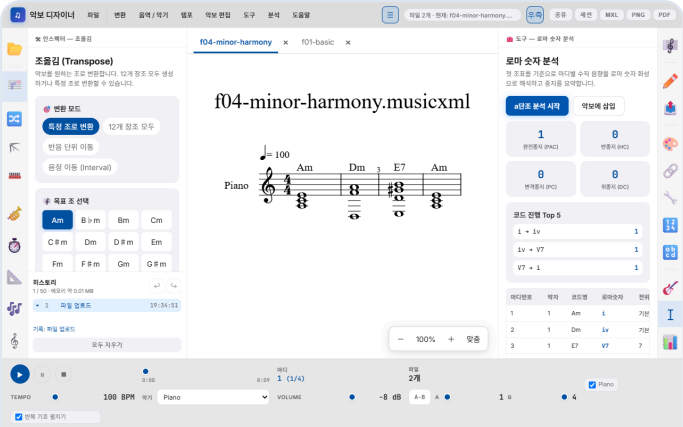
도구	사용 방법
파트 추출	남길 파트만 켜고 추출합니다. 실행 취소로 되돌릴 수 있습니다.
악보 표기 변환	파트 제거(출력에서 삭제), 가사·코드 숨기기, 1줄 보표, 슬래시 음표를 적용합니다. 변환 전 악보는 보관되어 '↩ 원본 복원'으로 글자 그대로 되돌릴 수 있습니다(옵션을 모두 끄고 실행해도 같습니다). 옵션을 바꿔 다시 적용해도 보관한 원본에서 다시 시작하므로 겹치지 않습니다. 조옮김처럼 다른 도구로 악보를 바꾸면 보관본은 사라지고, 세션 저장·공유 링크에는 담기지 않습니다.
이미지 / PDF	미리보기 후 PNG·SVG 또는 여러 파일 PNG ZIP을 저장하고, 용지(A4 세로(기본)·A4 가로·Letter 세로)를 고른 뒤 '인쇄 / PDF로 저장'을 누르면 쪽이 나뉜 인쇄 창이 열립니다. 이미지 크기는 악보 폭(800·1100·1400px 중 선택, 기본 1100px)과 배율로 정해져 창 크기나 화면 확대율과 상관없이 PNG 저장·ZIP·헤더의 PNG가 같은 크기입니다. 미리보기 뒤에 파일을 바꾸거나 악보를 고치거나 악보 폭을 바꾸면 미리보기를 지우므로 다시 실행합니다. ZIP에서 이름이 같은 파일은 (2) 접미로 구분됩니다.
색깔 악보	음이름에 따른 색을 음표와 기둥에 적용합니다. 음표 머리의 채움(온음표·2분음표의 빈 머리)은 그대로 둡니다.
화성 쌓기	3도 위·아래 음을 조성 기반 또는 일정 간격으로 추가합니다. 추가한 음은 그 보표의 조표에 맞는 철자를 쓰고, 원래 음의 성부·보표·셋잇단 정보를 이어받습니다. 이미 화음에 같은 음이 있으면 건너뛰므로 다시 실행해도 음이 겹치지 않습니다.
코드 도구	심볼 일괄 치환, 자동 삽입, 자리바꿈을 적용합니다. 자동 삽입은 마디마다 첫 박의 확정 코드 하나만 넣고, 확정하지 못한 마디는 이유를 로그에 남깁니다. 덮어쓰기를 켜도 코드를 확정한 마디만 바꾸고 확정하지 못한 마디의 기존 코드는 그대로 둡니다. 자리바꿈 베이스는 코드 구성음 철자(E/G♯ 등)로 씁니다. 원위치는 불러온 악보의 원래 슬래시 베이스도 함께 지웁니다. C/E, F#m7b5, Bbadd9, N.C.도 처리합니다.
숫자 악보	고정 도법(C=1)·이동 도법·한국어 계이름을 가사 위치에 넣습니다. 이동 도법은 마디마다·보표마다 그 시점의 조표를 따르고, 옥타브 점은 기준 옥타브(기본 4)에서 떨어진 만큼 최대 3개까지 찍습니다. 다시 만들어도 숫자 가사가 쌓이지 않으며, 다른 도구를 쓴 뒤에도 기존 가사 복원으로 원래 가사를 되돌립니다. 원본 가사 백업은 열린 탭에서만 유지됩니다.
가사 스타일	가사 크기·굵기·기울기·글꼴·음높이별 색상을 조정합니다. 적용할 항목을 하나 이상 켜야 실행할 수 있고, 크기는 4~72pt만 적용합니다.
코드 분석	기존 코드 심볼 목록이나 수직 음향 분석 결과를 확인합니다. 수직 음향은 박마다 함께 울리는 음으로 판정하고, 음이 3개 이상이거나 완전5도 두 음일 때만 코드로 확정합니다(나머지는 ?). 마디 번호는 악보 표기(못갖춘마디 0)를 따르고, 근음 철자는 그 마디의 조표를 따릅니다(첫 파트가 이조 악기면 실음 조표). 파일이나 적용 대상을 바꾸거나 악보가 달라지면 이전 결과를 지웁니다.
로마 숫자 분석	장조·단조·전위·부속화음과 종지(PAC·IAC·HC·PC·DC)를 분석하고 로마 숫자를 악보에 삽입합니다. 음이 3개 이상 겹치는 박만 화음으로 보고, 단음·두 음 박은 ?로 둡니다. 조가 바뀌면 그 마디부터 새 조로 읽고 표에 조성을 적으며, 이조 악기는 실음으로 분석하고 조도 첫 파트의 실음 조로 읽습니다. 감7·증3화음처럼 근음이 여럿으로 읽히는 화음은 악보 철자(감7은 조의 이끎음도)로 근음을 정합니다. V→I에서 둘 중 하나라도 전위면 IAC로 적고 최상성부는 보지 않습니다. 파일을 바꾸거나 악보가 달라지면 이전 결과를 지웁니다.
통계 분석	파일·음표·쉼표 수, 음역, 리듬 분포, 작곡 스타일 통계를 봅니다. 마디 수는 첫 파트 기준이고(파트 수를 함께 표시), 음표·쉼표는 전체 파트 합계입니다. 작곡 스타일은 첫 파트 선율 기준이며, 조성은 단조를 Am처럼 구분하고 최저·최고음은 악보 철자 그대로 보입니다. 결과 위에 분석 대상(현재 파일 또는 열린 파일 수)을 적고, 파일이나 적용 대상이 바뀌거나 악보가 달라지면 이전 결과를 지웁니다.

분석은 마디마다 그 시점의 조표와 악보에 기록된 음(이조 악기는 실음)을 기준으로 한 자동 해석입니다. 수업 자료에 사용하기 전에 결과를 직접 확인하세요.

04. 조옮김과 화성 분석

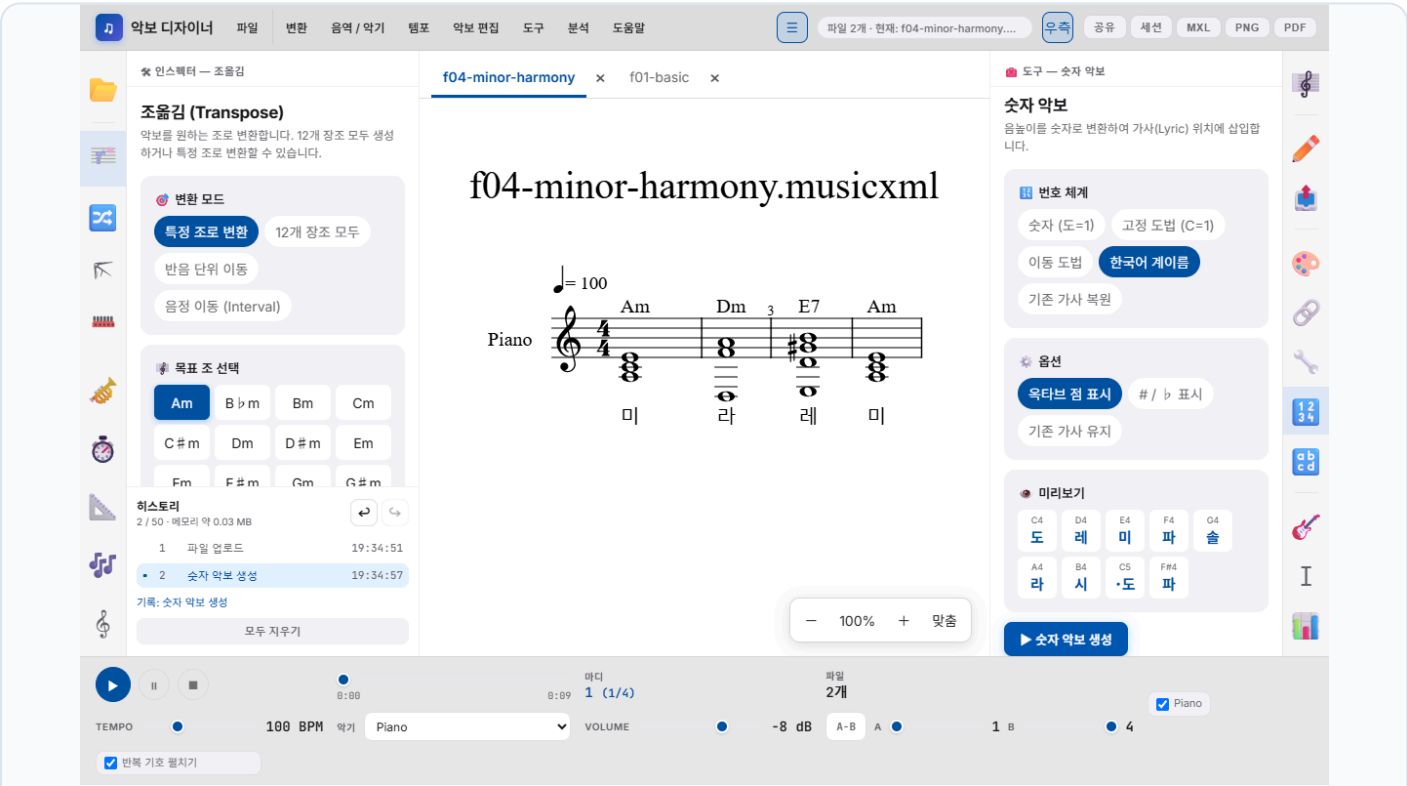


단조와 이명동음 선호를 반영하는 조옮김



A단조: i - iv - V7 - i

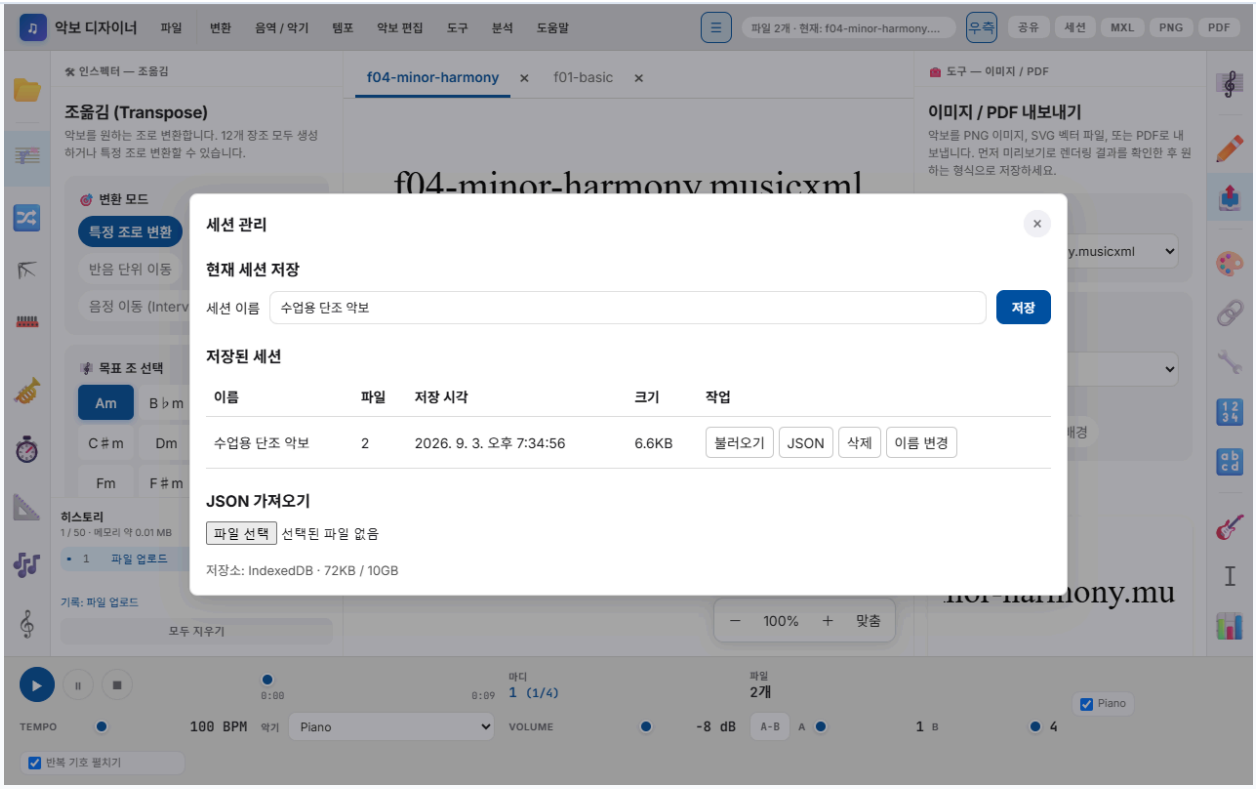
1. 조옮김에서 특정 조로 변환·반음 단위 이동·음정 이동 중 방식을 고릅니다.
2. 자동, ♯ 우선, ♭ 우선 중 음이름 표기를 선택하고 변환 실행을 누릅니다.
3. 12개 장조 모두를 고르면 조마다 .mxl 파일을 만들어 transposed_12keys.zip으로 내려받습니다. 열린 악보와 작업 기록은 바뀌지 않습니다.
4. 오른쪽 로마 숫자 분석을 실행합니다. 전위와 부속화음은 I6, V7/V처럼 표시됩니다.
5. 악보에 삽입을 누르면 마디 위에 분석 기호가 들어갑니다.



숫자 악보: 한국어 계이름을 넣거나 기존 가사를 복원

붙임줄과 가사 등 원래 음악 구조는 유지합니다. 코드 종류와 슬래시 베이스도 조옮김에 반영합니다.

05. 작업 기록과 세션

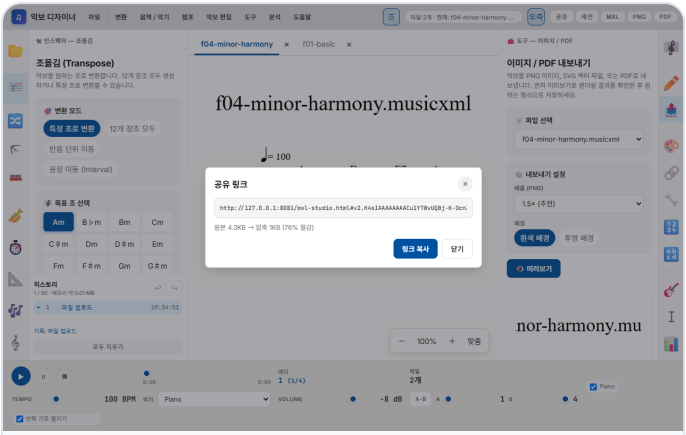


세션 관리: 목록, 이름 변경, JSON 내보내기·가져오기

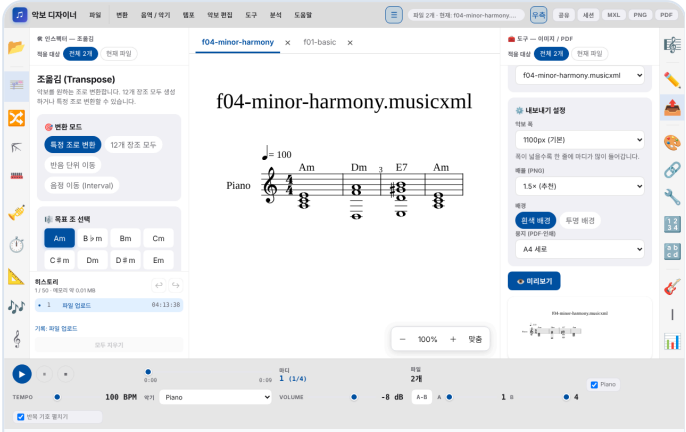
1. 상단 세션을 열어 이름을 입력하고 저장합니다.
2. 목록에서 불러오기·이름 변경·삭제·JSON 내보내기를 선택합니다. 현재 작업을 바꾸거나 삭제할 때는 창 안에서 확인하며, 삭제를 끝내지 못하면 목록을 그대로 두고 알립니다.
3. 다른 컴퓨터로 옮길 때는 JSON 가져오기를 사용합니다. 파트나 마디가 없는 악보가 든 세션 JSON·저장 세션·공유 링크는 이유를 알리고 열지 않으며 현재 작업을 그대로 둡니다.
4. 자동저장 안내가 보이면 복원하기로 파일과 현재 선택을 되찾습니다.

> 자동저장은 변경 후 약 5초 뒤 실행합니다. 같은 상태는 다시 저장하지 않습니다. 저장 공간이 부족하거나 브라우저 저장소를 쓸 수 없으면 이유를 한 번 알리고, 세션 창에 마지막 저장 실패를 표시합니다. 이때는 세션 창의 JSON 내보내기로 현재 작업을 파일로 보관하세요. 이전 버전의 세션은 모두 옮겨진 뒤에만 원래 저장 위치에서 지웁니다. 세션에는 파일·선택·Ossia가 저장되며, 50개 작업 기록 전체가 세션에 복원되지는 않습니다.

06. 저장·공유·내보내기



편집한 악보로 압축 공유 링크 만들기

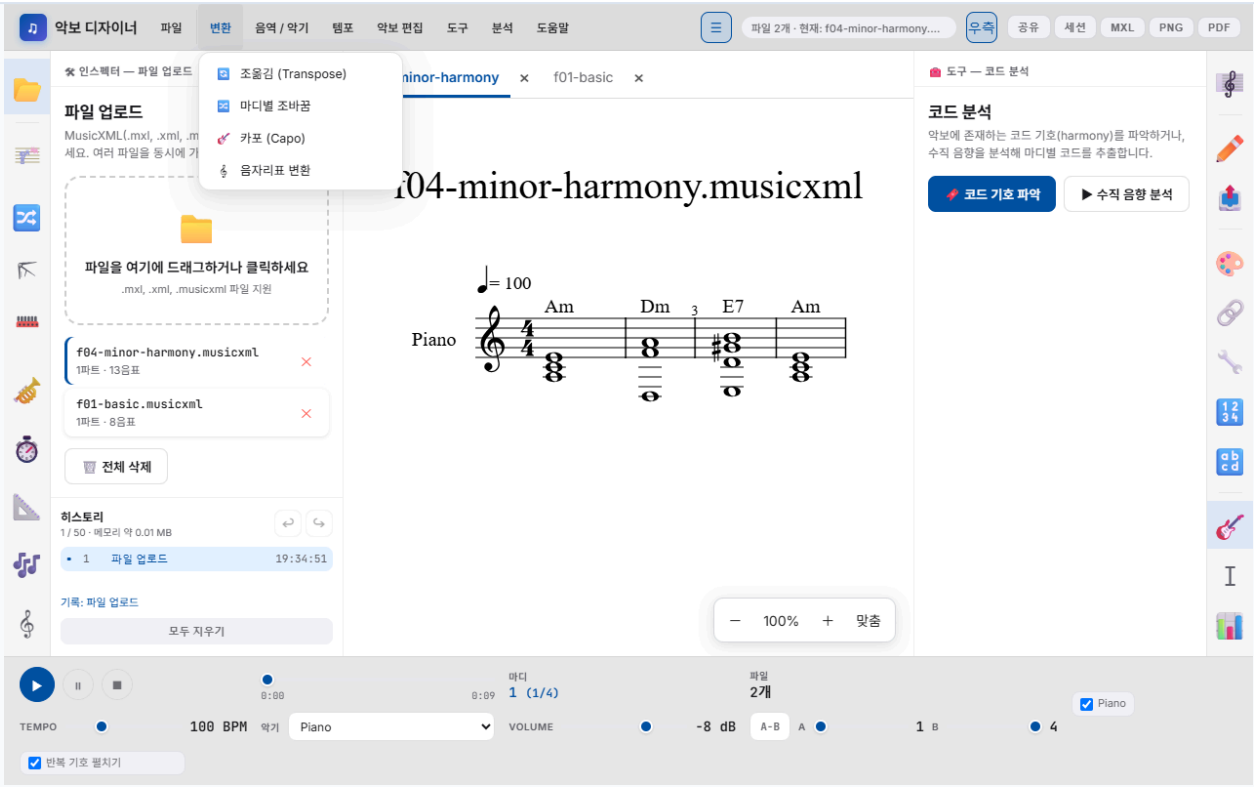


미리보기 후 이미지 저장

목적	선택
다른 악보 프로그램에서 편집	MXL: 표준 압축 MusicXML, 메뉴의 XML: 비압축 MusicXML
현재 작업 이어하기	세션 저장과 JSON 백업. Ossia를 함께 보관합니다.
링크로 악보 전달	공유: 선택한 악보의 현재 편집 내용을 URL에 담습니다. 너무 긴 링크는 파일 전달을 이용합니다.
수업 자료·인쇄	PNG·SVG 또는 PDF. PDF 버튼은 용지에 맞춰 쪽을 나눈 악보만 담아 브라우저 인쇄 창을 엽니다.

저장된 링크와 파일에 악보 데이터가 포함됩니다. 공유할 상대에게 전달할 자료가 맞는지 확인하세요. PDF는 인쇄 창에서 대상을 'PDF로 저장'으로 고릅니다. 용지는 이미지 / PDF 패널에서 정하며, 인쇄 창의 여백과 배율은 기본값을 그대로 두세요. 화면에서 Ctrl+P를 누르면 악보 대신 안내 한 줄만 인쇄됩니다.

07. 화면과 재생 조절



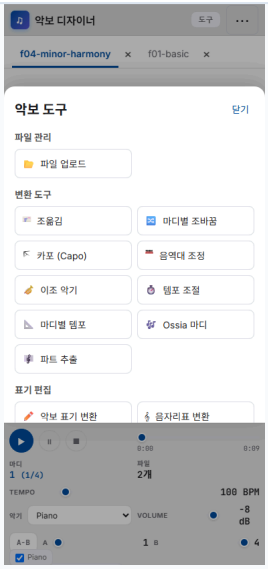
키보드로 탐색할 수 있는 메뉴와 패널

조작	동작
Ctrl+B / Ctrl+Shift+B	왼쪽 / 오른쪽 패널 열고 닫기
Ctrl+＋ / Ctrl+－ / Ctrl+0	악보 확대 / 축소 / 100%
파일 탭 ← →, Home, End, Delete	탭 이동과 파일 닫기
메뉴 방향키·Enter·Escape	항목 이동·실행·닫기
패널 사이 경계 드래그 / 방향키	패널 너비 조절과 저장

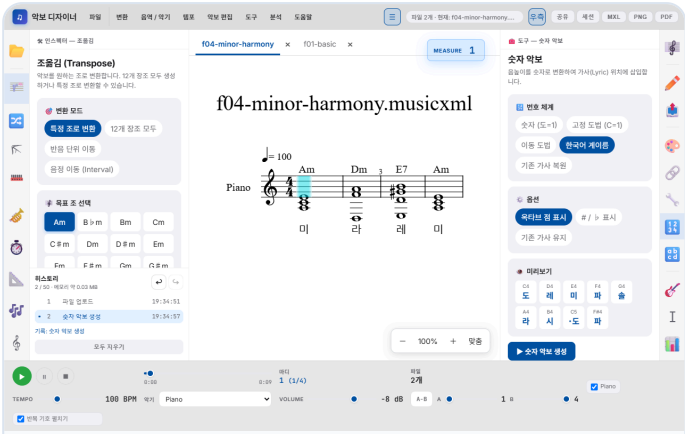
하단 ▶를 처음 누르면 재생 라이브러리를 불러옵니다. 파트·악기·음량·BPM을 고를 수 있으며(BPM 슬라이더의 처음 값은 재생이 실제로 시작하는 템포입니다), 반복 기호 펼치기는 기본으로 켜져 있습니다. 이 옵션을 끄면 반복과 D.C./D.S. 이동을 따르지 않고 악보에 적힌 마디 순서대로 재생합니다. A-B는 펼쳐진 재생 순번을 기준으로 반복 구간을 정합니다.

> 붙임줄·셈여림·마디 안 템포 변화·반복 괄호를 반영합니다. 이동 기호는 D.C. al Fine, D.C. al Coda, D.S. al Fine, D.S. al Coda를 따르고, al Fine·al Coda가 없는 D.C./D.S.는 곡 끝까지 연주합니다. 이동한 뒤에는 앞쪽 반복을 다시 돌지 않고 마지막 종결 괄호만 연주하며, Fine과 To Coda는 이동한 뒤에만 작동합니다. 이동은 한 번만 따릅니다. 이동 기호가 둘 이상이거나 Segno·Coda·Fine이 맞지 않는 악보는 이동 없이 재생하고, 재생 막대 시간 줄에 '재생 미반영'과 그 표기를 보여 줍니다. 음높이 없는 타악기 파트는 소리를 내지 않으며 같은 줄에 '타악기 파트명'으로 보입니다. 재생 중 A-B를 꺼도 곡 끝에서 멈춥니다. 오디오는 브라우저 합성음이며 원본 악기 녹음을 재현하지 않습니다.

08. 모바일과 재생 커서



390px 모바일 도구 목록과 아래쪽 드로어



재생 중 원래 마디를 따라 움직이는 커서

1. 모바일에서 상단 도구를 눌러 전체 도구 목록을 엽니다.
2. 원하는 도구를 선택하고 실행합니다. 목록으로 돌아가거나 닫기를 눌러 악보를 봅니다.
3. 상단 ⋯ 메뉴에서 공유·세션·MXL·PNG·PDF를 선택합니다.

재생 커서는 반복과 A-B 구간에서 원래 마디로 되돌아갑니다. 못갖춘마디 0도 그대로 표시합니다. 기기의 동작 줄이기 설정을 따릅니다.

09. 문제 해결과 예정 기능

문제 해결

- 시작 화면에서 멈추면 네트워크와 외부 라이브러리 차단 여부를 확인한 뒤 새로고침합니다.
- 악보 렌더링 오류에는 다시 렌더 버튼을 사용합니다. 파트·마디 구조가 있는 MusicXML인지 확인합니다. 손상된 MXL·JSON 같은 오류는 한글로 안내하고, 괄호에 원래 오류 문장을 남깁니다. XML 선언(<?xml …?>)이 없는 MusicXML도 열 수 있습니다.
- 재생 로드 실패 시 악보 편집과 파일 저장을 계속할 수 있습니다.
- 큰 악보의 공유 링크나 브라우저 저장 한도에 걸리면 MXL·JSON으로 보관합니다.

예정 기능

다음 항목은 이 버전에 포함되어 있지 않은 예정 기능입니다. 이전 문서의 설명을 현재 기능과 구분해 이 절로 옮겼습니다.

- 주석 메모 레이어와 자유로운 가사 편집
- 운지법 표시, 청음 훈련, 난이도 평가
- QR 코드 공유, 성부 진행·패턴 검색·형식 분석
- 사운드폰트, WAV/MIDI/ABC/LilyPond 내보내기, Web MIDI
- AI 어시스턴트, PWA 및 클라우드 동기화

확장은 설계 문서의 선택 항목인 Phase 9에서 별도로 다룹니다.